中心立方体极大算子的一个显式弱型估计

摘要

研究 Lebesgue 测度下、对所有正共同半径取上确界的中心轴平行立方体极大算子。从有限立方体族的半径选择出发，分别保留选择阈值和缓冲膨胀参数，并以坐标壳面的截集面积控制未被选择条件覆盖的增量。由此得到一个适用于每个正整数维数的显式弱型 $(1,1)$ 上界公式。在七维取一个明确有理参数，结合纯有理数证书，得到 $C_7 < 24.554960525965$。证明直接适用于一般 L^1 输入及全部正尺度。

关键词： 中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；显式常数

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $r > 0$，记

$$Q(x,r) = x + (-r,r)^n.$$

本文始终采用 Lebesgue 测度，并研究

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径；立方体以 x 为中心且轴平行。定义最优弱型常数

$$C_n = \sup_{\substack{f \in L^1(\mathbb{R}^n),\, \|f\|_1 > 0 \\ \lambda > 0}} \frac{\lambda\,|\{x : M_n f(x) > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体的边界均为 Lebesgue 零测集，因此它们在这里给出相同的平均。

Stein 与 Strömberg 对一般有界开对称凸体的中心极大算子建立了 $O(n \log n)$ 的弱型估计 [1, 第 2 节，第 260–263 页]。其证明先在有限球族中按半径选择子族，再同时控制覆盖体积和加权重叠。这一框架适于记录显式常数，但需要保留选择过程中的膨胀损失。Aldaz 关于测度的统一几何估计取 Lebesgue 特例，给出

$$C_n \le 2^n \qquad [2, \text{推论 } 3.5]. \tag{3}$$

这里将 $2^7 = 128$ 作为七维的一个有明确出处的比较值。另一方面，立方体情形的最优弱型常数随维数趋于无穷 [3]，因此给定维数下的定量估计有独立意义。

本文的问题是在上述有限选择框架中保留位置几何，而不只按半径区间估计所有贡献项。选择条件本身已经控制了一部分重叠；对余下部分，轴平行立方体允许逐坐标计算截集面积。

所需的核心结论是：在适当归一化后，一个径向加权的立方体截集积分随平移向量各坐标的绝对值单调增加，其最大值可在比较立方体的角点计算。

对 $t>1$，定义

$$A_n(t)=\left(1+\frac{1}{t}\right)^n, \tag{4}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t - \frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{5}$$

定理 1. *对每个整数 $n\ge 1$ 和每个 $t>1$，有 $B_n(t)>0$，且*

$$C_n\le\left(\sqrt{A_n(t)}+\sqrt{B_n(t)}\right)^2. \tag{6}$$

推论 2. *取 $t_0=3391749/524288$，则*

$$C_7\le\left(\sqrt{A_7(t_0)}+\sqrt{B_7(t_0)}\right)^2<\frac{4910992105193}{200000000000}=24.554960525965. \tag{7}$$

有限选择的思路来自 Stein–Strömberg。本文将选择阈值与缓冲膨胀分开，并对未被选择条件控制的项利用立方体壳面几何。这一步从重叠估计中扣除可明确计算的截集，最终得到式(5)。数值推论只需在一个给定有理参数上验证有限个准确不等式。第 2 节给出有限选择及可测性准备，第 3 节证明定理1，第 4 节给出七维专门化与稳定性推论；附录给出常数的纯有理验证方法。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty=\max_i|x_i|$。对一个立方体 $Q=Q(y,r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_nf>\lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F|\le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_nf>\lambda\}|\le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f|-|f|\|_1$，它随 $h\to0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t>1,\qquad a>2t,\qquad b=a(1+1/t),\qquad \tau>0. \tag{8}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{9}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{10}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(10)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. 上述选择满足

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau} \right) \sum_j v_j. \tag{11}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j : r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + br_j \le (b+1)r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a} \right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(11)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{12}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{13}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j<k$。

将这些项中 $y_k\in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(10)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k\le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k-y_j\|_\infty\ge br_j,\quad \|y_j\|_\infty<ar_j,\quad \|y_k\|_\infty<a.$$

若 $r_j\ge t$，则 $\|y_k-y_j\|_\infty<a+ar_j\le br_j$，矛盾。故这些项均满足 $1\le r_j<t$。

对其增量中的 y，置 $z=y/(a+1)$、$u=y_k/(a+1)$。由 $y\in Q_j$ 和 $0\in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty<r_j<t$，故 $r_j\ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u-z\|_\infty>\frac{b-1}{a+1}r_j\ge c\,m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(12)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y=(a+1)^n\,\mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n}\int_{\substack{\|z\|_\infty<t\\ \|u-z\|_\infty\ge c\,m(z)}} m(z)^{-n}\,\mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\ne i}L_\ell(\rho).\tag{14}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{15}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(14)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. *在式(8)的参数范围内，令*

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{16}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]. \tag{17}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad \frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le\ell_a(t)=\alpha<1$。式(15)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j&\le\sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(17)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(16)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(17)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le 1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac{1}{2}\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(6)。 □

4 应用

4.1 七维的明确常数

令 $n=7$，记 $q=1+1/(2t)$、$h=(1+1/t)/2$。逐项积分给出

$$I_6(t):=\int_1^t\left(q-\frac{1}{2\rho}\right)^6\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=q^6\log t+\sum_{j=1}^{6}\binom{6}{j}q^{6-j}\left(-\frac{1}{2}\right)^j\frac{1-t^{-j}}{j},\tag{18}$$

$$B_7(t)=1-h^7+7\log t-\frac{7}{2}I_6(t).\tag{19}$$

这把所需常数化为有理数、一个对数和正平方根。

推论2的证明. 在式(18)–(19)中取 $t=t_0=3391749/524288$。附录的纯有理计算给出 $\log t_0$ 的严格上界，并验证了式(7)所需的两个有理不等式。结合定理1即得结论。 □

特别地，对任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^7)$ 和 $\lambda>0$，

$$|\{M_7f>\lambda\}|\le\frac{24.554960525965}{\lambda}\,\|f\|_1.$$

将上确界限制于任意一个正半径集合，仍满足同一估计。

4.2 输入扰动的弱型控制

推论 3. 设 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^7)$，$\varepsilon>0$。记 $U=4910992105193/200000000000$，则

$$|\{|M_7f-M_7g|>\varepsilon\}|\le\frac{U}{\varepsilon}\,\|f-g\|_1.$$

两个极大函数均几乎处处有限。

证明. 对任何共同半径，两个绝对值平均的差不超过 $|f-g|$ 的平均。在两极大函数有限的点取上确界，得 $|M_7f-M_7g|\le M_7(f-g)$。它们几乎处处有限由弱型估计对水平参数趋于无穷得到。最后应用七维估计即可。 □

式(6)也留下一个明确的标量参数选择问题。本文的七维结论只需给定的有理数 t_0。最优弱型常数 C_7 的确定还需要进一步的估计或匹配下界。

A 七维常数的纯有理证书

本附录只验证一个固定参数，不以数值优化的最优性作为前提。写

$$B_7(t)=\gamma(t)+\beta(t)\log t,$$

其中由式(18)得到

$$\beta(t)=7-\frac{7}{2}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^6,$$
$$\gamma(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^7-\frac{7}{2}\sum_{j=1}^{6}\binom{6}{j}\left(1+\frac{1}{2t}\right)^{6-j}\left(-\frac{1}{2}\right)^j\frac{1-t^{-j}}{j}.$$

在给定的有理数 t_0 上，$\beta(t_0)>0$。

令 $x=(t_0-1)/(t_0+1)=2867461/3916037$。对 $N=128$，有

$$s_N=2\sum_{j=0}^{N-1}\frac{x^{2j+1}}{2j+1}<\log t_0<s_N+\frac{2x^{2N+1}}{(2N+1)(1-x^2)}.$$

这是 $\log t=2\operatorname{arctanh}x$ 的正项展开；将余项各分母替换为 $2N+1$ 后求几何级数，即得上界。令 ℓ 为右端向上舍入到 10^{-18} 网格的有理数，再置

$$A=(1+1/t_0)^7,\qquad \overline{B}=\gamma(t_0)+\beta(t_0)\ell,\qquad U=\frac{4910992105193}{200000000000}.$$

下面的精确代码验证

$$0<B_7(t_0)<\overline{B},\qquad D:=U-A-\overline{B}>0,\qquad D^2>4A\overline{B}. \tag{20}$$

后两个不等式给出 $A+\overline{B}+2\sqrt{A\overline{B}}<U$，由正性与单调性得到所需的 $(\sqrt{A}+\sqrt{B_7(t_0)})^2<U$。

代码仅使用 Python 标准库中的整数和有理数运算。它同时以 s_N 验证 $B_7(t_0)$ 的正下界，避免用浮点数承担比较。

```
from fractions import Fraction as Q
from math import comb
import json

t = Q(3391749, 524288)
U = Q(4910992105193, 200000000000)
N = 128
x = (t - 1) / (t + 1)
s = 2 * sum((x**(2*j+1) / (2*j+1)
             for j in range(N)), Q())
r = 2*x**(2*N+1) / ((2*N+1)*(1-x*x))
z = (s+r)*10**18
ell = Q((z.numerator+z.denominator-1)//z.denominator,
        10**18)
q = 1 + 1/(2*t)
h = (1+1/t)/2
```

```
beta = 7 - Q(7, 2)*q**6
terms = sum((Q(comb(6, j), j)*q**(6-j)
             * Q(-1, 2)**j*(1-t**(-j))
             for j in range(1, 7)), Q())
gamma = 1 - h**7 - Q(7, 2)*terms
B_low = gamma + beta*s
B_up = gamma + beta*ell
A = (1+1/t)**7
D = U - A - B_up
assert beta > 0 and B_low > 0
assert D > 0 and D*D > 4*A*B_up
print(json.dumps({
    'status': 'PASS exact rational certificate',
    't': str(t), 'U': str(U), 'N': N,
    'log_upper': str(ell),
    'B_lower': str(B_low), 'B_upper': str(B_up),
    'D': str(D), 'D_squared_minus_4AB': str(D*D-4*A*B_up)
}, indent=2))
```

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functios in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The weak type* $(1,1)$ *bounds for the maximal function associated to cubes grow to infinity with the dimension*, Annals of Mathematics **173** (2011), no. 2, 1013–1023. doi:10.4007/annals.2011.173.2.10.